

A Packing of 66 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 66 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.724559. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.723596, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.724559 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.723596, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 66/65 = 1.740659$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 146 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

862279742862130875867267151711003788850264393871307216293972016671805514
431580612232210649853675

denominator:

499999999999732038131965131726241286220615538020038675143884489329712767
840330300758610416974498

B Coordinates

66 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N66.txt`.

-406648203692	-125901742249	399265433720	183239250546	93335110047	137891001390	15836236849	109217832296
-123435630596	202364005394	-28192820914	-67147838287	375165147598	302747646289	-150349554384	-39105821090
159234268008	-490430924133	282991985574	-89701255134	85886763906	49331304835	35888152266	12867725169
184184875883	146395642069	245254857728	-54652086506	237877287351	28692259040	83079369805	446503881854
-2649562114	-53795124934	50222943655	68554578195	142529752757	-167415661885	181417647039	399509404765
438915577199	325060018508	-142095994459	-122694360890	195426559220	24967295632	-188464727487	-307578264020
9929095729	117383449317	-474161380882	-77138195359	57270351137	35617809843	-62081840767	-279727918147
-207763586931	39154283654	-114397890881	-18940297576	-21684685303	-393629475846	378398783824	246325592803
455780510344	-446158484388	-264971621839	291648730580	211651393916	457134382684	205497297591	-403197755361
241363573427	-73824040556	149840014965	487359256513	-416822430670	373935733814	-219208387820	-94447261323
-366642090822	-432678116600	168727131316	-209195820861	50988008214	-57591060118	-528857661569	-173569811671
34700559321	100309457404	445874111119	-149364511855	-20931088373	-292272640467	309002362715	227859328442
-334203791265	32515441196	395304861565	-477275628683	-83823355537	-118811941260	372241506254	-319844942797
104346010823	-393111366098	-234582703328	-206712050029	-313799480601	309778577569	-13065856397	190251684593
233701203671	401448350618	-57905933681	-242485564005	-314017024601	122232735752	24750352438	584318428009
-297631994916	-77797053548	379606132013	481230773766	97227620175	28157095253	-355156339626	272874432970
251940841978	110888578447	-23175360296	-146272339978	-394402127347	-24334790473	197009423352	257621693393
-447542455088	-298273942853	-58060608818	104683289608	416036122757	-396112458515	47225179425	321543468984
-306929227636	-70136322094	221723487962	488281484593	-166306341977	-347479792839	378279725965	-191935115535
-72924901953	339388323569	247791140027	-289231198104	-198246530025	-46853254768	-43497461168	353194941464
70767161034	82567312728	101894620849	-102000761950	-480702336737	-66499977234	-449823090967	46085867412
-225193406464	136632565474	-501422006050	344546265287	-253949339909	-164097475000	274710486148	142998834753
-209559299819	-60901289791	170993256145	-195979430621	112877358337	467164023596	218567970846	27035547419
65768698008	-315243035538	361448281250	-98972188210	572883397154	256042211594	173036049872	53697920031
-538131238014	221646881436	-1882668679	-447019485303	-435464580010	642741284588	-443399204295	7994310060
221627276043	-549121701362	267623743340	518409920409	-3450434387	-383052777919	-1350717580	598120940007
-132080523523	298024469495	-106884755591	-9321606686	62790556866	-20040228764	-51160740724	238432693812
182748699749	208245421489	-545646273019	-142106845509	-102900939389	72464752287	23809301672	-156247647844
-195230416394	260252710781	-170159060651	-14208314667	-107587415040	185393661067	-377512020266	192631766175
-259266617985	-318233283497	-89343077333	-2487874997	-83917144311	-274101332181	441472924068	321490974681
-56839562719	100284000794	-216010661480	-25594149017	-51222430215	-42832773343	-38958662864	160478681834
1075142640	-264441975616	14369733335	-258828205435	358456043003	44237901285	-75114939033	134335810038
54887006977	-281652979877	-291275118349	-297582965254	51674666545	-8494849986	62233978672	-494295267581
-339953251464	411025140400	226918506915	-442694946661	83209770382	-773634341025	260652468635	232969641123
-622654552919	-164237369030	-536555434910	-153085543205	388720924894	199281285955	-566121164667	187893046501
41914703711	-402752995371	462168855533	242904150065	-210078094284	-481854316695	150445120475	192240905909
-156110209584	111125133913	40631896248	266662954263	38339956750	327571108403	-103718515975	-53986101832
-182791764790	-61871334687	-207561307409	-297593629606	109609524232	3762768709	493920577334	-246467127208
114128381760	190482425542	333666253670	-356779752779	-219384395860	-294033490043	-163882101805	98614793423
-437569151555	274551432071	-101445484476	-27484123777	-320111959393	166660623091	-426419719624	-337815978045
-240354149859	-251433055504	242900347833	-287488414250	3730180257	206870839998	-70954045367	-130630952923
251698804201	349997466570	-77994147028	-384889634969	449528947269	49914937600	610696935737	435081854355
266563228621	-56011548981	-42261712903	-259224199559	411506491507	102801350727	112948533748	-138728971574
-379510882659	313276755935	338463546869	-267523378852	-456835571426	623849239756	177136336259	184605017331
-44212130387	13511175490	128992108198	-49963566400	-84361330167	-76521675876	390896517649	-322173372451
567945333319	-110891235027	-499588965529	444198467684	-73837581404	200183214497	333505890941	-327452761825
314864341174	6093780567	111007673633	460221148675	195736988521	79187201673	-57621697819	116655130986
-124191915623	-2339563442	79448241666	364804376735	-98333846622	-96500799268	133232697821	-344372270625
139650698818	-149338503446	-116589668067	-114876577735	158542928419	-215520114185	-107769108265	-17836208419
-125859015056	-249117296972	-339248819799	84355699818	155345425580	-68384830290	-248208990571	434121627137
4504272323050	365224124020	6756830683	250362531735	78594244789	-111894838099	91815240302	-154021576056
66978912349	-77767855893	253510987773	70679844560	14321573791	360559084067	-103180230150	121240608684
-279204661203	239587085697	-343729081394	22338839783	-109688462591	-140475693077	-63736373309	256667481721
-14532104413	398956972095	-399906830982	-239501406277	-262689553825	-204422993042	-69061657082	261246760773
-137515959572	-661365505412	-51969919332	-200585441706	355381130608	83271751274	-279132933501	-331799473787
-77749046914	-91801250430	39023346524	-434087818241	166077785985	400214757557	33009986079	-6916170878
335558610762	202408028104	120300352022	223368799807	-651103735436	-66885891104	-20529464778	36122052826
122084492234	-535246822184	-422974220967	29714033494	223653231466	-553138723599	-99585150451	-151934937061
252978581750	-60713057860	-251200189977	-213480324583	351541500202	96107888976	159647791548	341455682897
207536355281	116621065355	-86236134016	131144895434	-301368357960	227745415910	-62456114377	95684738266
185514479349	-491783012151	4590095358	-412219369965	-128783827036	-412618219513	-165320598996	-40027392200
-455228528060	-106806314816	-102025688889	-368630602370	-66995570089	-189547894941	185294915135	-10021459085
-173390622019	169903485549	615123678525	-98742883536	-39597895627	-27069465471	-59888700288	-173631512106
-358232250062	-130722458828	362334391876	-13078882773	497211562903	-215779340334	-510466035468	-137555096343
130775941088	198942903955	131416331116	409465337790	-531732692236	153108329879	-204767089330	641052920617
310003141735	-153735265150	8288809729	-549765214402	415091564277	-117366756041	30258097894	-457287246582
-109025345905	458860036180	-424114476194	233610132306	86171808783	383139296397	-419734725953	-167342184500

-311267020683 292535714368
-353966924301 264490114196
251645795148 418332610924
-21863064380 -946399849
122618802241 -46416721265
-427094852241 -372834260008
415955664407 -104233000367
87795756076 281591006429
-161332961602 60247882299
203397441686 -410935309759
-109600539037 -75259055221
178928872218 -151229168617
243655739237 -782385195544
314660362967 87803235403
140820718367 176772707986
583567823969 52578513686
-136485259449 189560071745
162501266683 -95288706681
-284496946296 -421528267037
425891740830 -139661061434
173919704858 40365835097
78773062914 -68378547159
-23024457325 61193799556
-241364360818 203360444241
28768152466 -90177706567
158977905923 210735521586
-344560639631 -139746976011
363034258274 86120692996
-143735029589 282445635977
-26334006100 -305924276677
444545821198 109156953328
-192069644164 -17373624078
346173041580 -545771422961
-62001158611 73718389517
251616777952 206608461670
122882071495 391109947790
333312479533 -141425011072
16770521374 -507436655274
-373285087660 -41896206712
190062046458 92527806145
-159903735979 518651350089
-266314657355 -3017043860
128865891195 15798532987
459564901954 -16078041580
-2091970626 -311244181008
115355756844 6095230419
581690800725 -181398674775
-9002821393 -242678884952
-258059869924 -43198358539
183696027962 -378480354436
94186821065 238799770500
-61668144671 -393048123357
-329355091445 -315160887855
-319931278171 -247210403957
-477535923295 274556730808
-58581504717 -200073384592
259544112938 451252741239
-66333903152 218096087095
32259226091 -95504068875
251156228896 75529340691
251311755606 40457729158
-408845447398 -388790732432
279801928235 110526021739
-232296521439 -44012982380
49711145614 -218034760317
-57662991427 413556001106
346924662974 -157777275114
202245399497 -45624445732
100127123593 10742397024
-108140662188 -1264087844506
-104675640745 90076924572
-160256991385 313921519889
-75065265543 434814608538
-143190638597 -464671235020
25361809963 164912238368
238563533676 256043322376
315723130929 38603379660
-222499422998 414414697945
100745012799 408419693634
427596117318 -407374628
-29543148719 97832598836
-717564523753 29960842595
95410267719 -261137243636
-180782068178 158355335190
-56136325777 236653402102
245607807593 -126645631811
-229273015787 -180584643762
-235489262455 -364834645126
316291350690 -419372227839
-284591591257 327760312366
-512016775962 -335948172676
377441483821 168104922420
149198898699 303365195206
251909209901 24139882925
-262974070585 25342698957
214916654555 -389022725780
-137994597341 -13598235105
33640060854 -76356683037
333984098223 -149282359361
4234060142 -485092615020
-251112295256 107147268641
-326086429859 164851379116

274459706495 690364362065
-255505117707 -128870636285
556016630362 -117445646212
-62344407587 212409816993
202189494080 -242589672666
46045226134 15298339286
-167902303028 -292869444137
-417167275711 27382106815
257993281558 -514216285183
-190713500562 280071895792
48124314051 -121568617801
262620520045 172546322566
-146451668175 -432088215435
-17105227463 -4915150428
-200471084781 198247607057
-81140235025 165722160878
208092977555 78627101952
622640482052 -58519427995
-93420984333 105038019821
-341449286660 6111861230
-260096294463 83575552177
-365027854662 -572486320638
224947226945 -13307601685
-215580377341 -207148684539
58109413412 85829597799
-81851517852 11297792920
-471653350167 449092918534
-182366890695 152406859528
227511366745 115785535722
-231060144595 -1712395806
423638271490 -147719796754
-372679752879 -576021720438
-202058911111 -203719293541
-131021149825 506965077970
-334623099432 -2013395621398
208940532013 -132710753576
-152838802061 360284515331
568317678111 -120505589939
16077291310 110896261477
199967384175 118099984318
185559991045 628339410747
501294513314 63540174032
436634779190 81437179196
-183316712448 -74679526530
135770287471 -418467259439
-117139833856 220898846751
31658219056 -151480566116
-198522024568 -213490029661
-120114392768 85739431882
128180421388 -34360762316
289367194209 505384136560
-73746359587 102686718921
-209123485065 -4444147139748
192905654084 -197511861736
56861740720 141575025731
128961680565 -195557394390
-17055912089 -31177000602
-93958644546 -100938466987
-153707055590 -92312027554
407191825408 -28998680491
190928903891 -574951786633
582360978690 -106545627480
333283715903 176483561078
-353259312122 214213736881
-353767782027 208167120937
-206823539403 -117096890667
-231225869885 522540000751
291581269904 232841109734
86747401896 92396073854
308733591689 -1264087844506
-94275756888 -92790186976
624758135985 160694041780
-74297969941 26307977030
124986579917 8909674070
48291070828 -97892943532
86067655672 -91254048724
-221513304400 554388140252
-334044165493 -480328582448
-331099204433 84133156248
370213947503 -107443386511
364948172562 -558335344062
-284311020044 64911177778
-152233162624 -432498416395
151249873117 -229897402874
313401568417 469154409650
-217599095807 -20260831769
-97241197892 -15380939857
88738819266 -152761525907
-232428158434 -416626358852
350218316392 -16755725499
177528146478 -99999271370
349501453855 86433419989
-225217253588 -145274138075
-48573674008 181988302469
462725485701 -33575985549
2670336005 53379013416
260952391538 5544939152
-275130570317 -184155788807
-343339413391 322177991811
-32202812938 29853727073
-5112258673886 -331837040232
-142208739229 -269500449966

-15931065269 539911821405
168372941551 -494441317905
37350679118 -237573678023
139007954592 167333362867
-183647362617 -112396408557
-562040985397 46835498989
-303860857366 -600976434011
-98206990247 78932333904
14196192110 -208428182074
288532423161 -51512518006
349356500374 -493210034440
78449669635 -240900317085
182881170559 -65358580999
-112561499487 30381030855
-271319698664 352469891710
398554188243 329968998592
164519902335 -62408604688
-176376034183 -167873162503
163869974947 530782641653
203112584943 98999531129
227325685278 5542767274
56724020899 209240780951
202509585115 353393262063
-124768356516 70523829202
187997038841 -210989924632
654859868814 -437480612703
-43575188129 -288061136664
-229871811480 -269271015037
42546857917 151959762900
-134635430558 281422042122
-18800694900 -202440581177
-256730464264 -11471194144
-151190662655 140266580576
-45605294340 -79064921385
28509144893 185525341312
-99219806790 137068799921
6468964569 158818534794
-456104135503 430227523140
381178107483 128338635182
89210495324 -175197749990
122096950320 -164901418328
57837838310 63587490150
62062953805 -30424282821
4097938687794 253773318373
-67345110047 725125416916
339909535419 202517060577
-120094004906 50986927112
-146631959492 485315545998
332610573577 -108619493920
-484165432551 -412891536470
-163638050492 278525993385
-184361097794 -173569854672
344126870648 274255728601
-130394023114 490098608846
-251192435307 254512660418
183222209090 -70446998256
251305048321 -180567946806
-251535358291 182206015142
8744076922 1612704878
446843896983 144670571170
211727653992 341110478618
-427815225824 449492606920
128612552581 74910542296
310509480598 -51871511069
161427510898 -419293780934
684247075895 45853891999
-38988881531 -156936227258
-36723306729 -77072490675
-237173643807 -124864188989
7969149011 355917283748
-344490653324 -238115038158
58733864585 324454892773
-108698825663 84930671746
13534869574 391621814893
-279361857035 294918252784
12581009513 116022409483
213713846966 325891757743
418475163831 -241220222074
473121422590 -11016023436
240391125435 121957285084
39303801343 385917896210
424008300574 -32848138501
-105592860286 -618036992784
-122416232839 69844482032
-9248443747 284320881433
-50376573551 289602270842
-141129301467 121219784913
441433842333 62552259153
-41316664730 290060373120
-80350206885 -353495463797
-160850943302 176271838003
-45188121761 18333740473
47171560011 448000355827
54555874265 -30166159087
-327481699978 413379363442
-102225688620 -116848483714
-18303634306 -107963279471
48748059505 -52064145489
5424696961352 313496696262
-199369957833 -107688127402
-58377591140 -466326490752
148387287445 177886524447

434420532755 281416330662
-15704457599 5533265219
139046343712 87084976150
115178115979 -4209459365
158234256638 -228452401595
220843450574 35075717185
248832196534 -465690505345
-140447287479 -49080138484
274160863224 -646403938518
423688771340 94969675196
521964957536 193484015823
-255681555871 99022678925
141983780319 -144222403646
-101603404172 -154195222418
-390964014761 -394130881622
105624750845 -21165685969
50095423643 485288921529
168099879368 -400576905109
47842344262 -181341505336
-68982021642 119951020284
202631495673 78524354697
-6400404149 138443479392
-28909783689 215345945522
-165268559604 -176903242325
-318647439619 -195124715093
-104295170582 251813503927
-567116033593 304116533042
-262387834014 -322947172651
22574425191 -219049063034
-51955213447 141378123424
-105036540134 386326926997
38193194087 -365751304189
363469740271 207795031195
-311497709589 206431759924
93602690143 420475597661
6085664967 99421688671
116912376140 -229606082374
-276900700595 192180318544
263460770052 240264347375
262935375788 -311739869375
715157575957 122844155844
-77651507607 -341874732359
52624029346 66927504965
17121107599 245293412447
-582496589882 109277365174
-167658542912 47667608083
127744631415 164845685197
-79946657896 -84075247116
17115269823 214008485420
184055151188 -712685739456
114158238853 -2250431417
162884125823 151888318591
194649631036 294151658364
-237865857121 -17035871113
298466399671 -379650571495
-579748328871 -224539033399
367891490391 -58758810365
327222144360 -711624640037
-26505805869 -247201751912
-101228546360 26005418652
360399266916 -92967966976
-967771215625 -13674993675
272614147467 96500665326
124253722519 -23329957423
-146582752735 84332009179
446612252477 258330085314
330044040034 -104332566861
241190197769 -3173055562
-202802178237 -548460069074
-136566091164 -155293114403
-531598067471 369681300681
-202037396219 87947346712
322262183672 159258120673
-315816961472 -128444736710
-25743656425 -12412306253
20260959731 -657761795594
-105279627009 -114718287911
-130793948934 -58316766984
-494077121008 84239651694
-25235473057 113940549703
-297825398618 7030840800
-2883329476119 -346865341183
6244295729 -139895317462
-143964732665 -452061447767
-167399590462 -384470040634
265864275650 -213024655806
258123293919 296787569605
149943952308 -6811658297
-133020566199 -296973309062
355843622663 36809832743
83632176605 -538847671214
48551100537 -93242517120
-72963960666 27535255200
546895427097 29754115216
-286652889748 -79701235207
17200884205 310674623307
148864311912 -244832500885
126746568456 -406961270625
-370450946447 -138257720460
422504516773 399617182392
-329478332539 147939581823
-325705866054 377621518023

-95412790528	-171746132621	-48856846366	-158086468547	-36437258700	-320808921620	-118042291328	-368124603177
-178811465213	225148310397	310408025469	-477995185530	47228426332	212539718545	-485475173455	93455715947
264994830805	67743699135	241761561611	-67598275726	187097294975	270623953503	231145643661	245123792395
248908593596	99782180997	-449554458523	-109042270359	-81322729258	-115535096545	-116717184394	-90059306927
-208603334528	-134725527875	75397279545	-371631073857	107847257582	-69885201706	67317291638	262566993013
259561309851	302562511451	51530963343	125329347005	-497043758569	172534151482	394939042608	-317038714021
-194137635454	533389676503	-169773703098	94665107232	-280039164533	-297065939168	410381542784	323537366377
-73504746400	35709320215	379150320144	360282836104	-203490113214	144113916690	-86808896141	118995496111
-259771418864	-142290642799	-18963097209	-147705761467	358828798077	-654698533325	17623786156	-137027443513
-273678469561	382428059365	295709331606	-255580445290	397784242506	6831649551	-70875657784	139457277545
-530994324443	-6135724237	398663034453	43726638395	-1636242455	-189793960494	604633382990	-346246700250
553762096573	88522642105	509879564921	74841821300	212582230346	37687966647	402265593504	-68650870735
287558613269	-276363937003	91090409967	61870381502	-81545813589	-8660604138	-303096490	61977245972
48581816906	-242516902786	-454727826510	81290491158	127225076849	-202336212829	-191700397547	-218182269081
-49283532332	-270676995331	-270162389217	300267520932	14987414932	29056528242	316182215720	106858850857
-17329011438	-364719592	-103368955011	102071289434	152894109610	-434266917767	66912197656	-412244994844
21677320007	34730925618	103147378954	599406639406	-202592793144	-340972675554	3226986049	255980328521
-113034771996	-470142670908	-54604420377	377442025245	79781114401	39446729509	266111714845	-139401716393
323795896512	-515220208177	116657354305	193740070514	392915586191	-18495821978	-5856359376	474659182280
132007322117	-129163459571	63502671183	-27527252413	405054966606	218293326989	-281532213898	-418652044847
-14056418272	80335720716	-550970058807	2026281886	131277959309	199055799699	81698124875	-13461644947
-314947227398	-508467370526	-232962851499	69745868738	111668381746	368407061821	246064736289	-10097927091
250773430449	-73838093795	-70812153648	173574360107	-249257741340	550929117599	138772282151	-48695149155
-160686414111	-94064141282	181377542421	406037582304	549493251296	-37134965242	270103025491	-226290450179
191600702618	-610883783069	35290136335	-550564835332	-436401051325	-109473805078	-42776838957	-127723680335
-310419407842	-276856431004	145098205944	86811136900	58990815699	-333926854832	-383521931258	-94524166961
191392476487	-317764934550	-116788786923	66795874632	211197545512	357445930087	-175355687487	-124433850375
-238489536078	535100182763	-197557854080	-548068008280	268887419019	-312763581584	-204610567059	1885409279
21738136478	10651370604	691861244181	-243071174180	-191802619693	50182179155	-192887942675	-124485886299
147365529649	51562527920	119171457034	12905660076	233103906364	83757933589	-504265634387	174260176031
-454622481597	-53817527732	13004826382	-282108292138	-95944112871	-249040966080	-141742193714	318642638495
218655459370	-84399079159	136367335273	86663628260	617388888151	-45428496850	317340397162	806166251880
-81554370850	-125014272972	-139473661429	502819776868	205563076285	268038791752	80074198697	68261435728
-389055579460	-186065897482	-9661506897	115866115722	96030683957	393800484670	-447585631339	321624953732
295282064994	13158943164	145111642332	185521804233	-224769552443	-111444252430	-96178179871	-384121033541
374887202046	-182289460063	198120058421	238417886228	-57883800637	190926258089	-173604044461	-394953605772
225928288121	470932943508	-404056414792	-202544119813	257520277227	-119189262807	40539158079	-8080527891
-244844447910	-136688069244	334468113717	-306367558662	246649675590	-224574451581	-494890602874	-214816048038
94264367728	78486975980	575073367562	-72194030085	-372686466319	-213404907404	-315450110114	-284089522496
-189127068610	-98477031774	-241670594726	42972980209	-173773559755	561083650831	176067950611	-385139638976
343223580859	-398224281706	-13333475348	-410501463413	-1011965882	-148692321273	49924762277	320545588158
-150108123124	40550234570	154757205473	-268117012439	239313585278	498095065859	-466016774582	-33459790316
328630174259	251639122076	136654739413	-212233220675	433466451948	139051487893	390655405399	-216600515512
58226732983	-500859467906	-253214934696	19447449437	-558019024435	217038073283	-212783981364	-164710264661
-26719675420	303591181835	345132803311	193604664152	302817701257	-291559111407	129604287684	-81315591209
378011286539	420272962729	172811168073	420998737963	-96762165000	-311363094269	-472298677510	110155213560
-386232031559	-136687634848	144568096896	72433703815	-172916746139	-317122305323	-154771584786	433499518089
-543323446591	89606387455	65343593901	-369873963843	-325659546787	365577851071	26189887830	-191388448605
-151200023052	-109425173371	30287139792	19734516764	-66225122019	297132731194	-125044691797	-108199185366
-244684252173	195346662545	-303076379622	11542898861	-362158203165	-56269962946	187092214116	-236017304892
111253833751	-21959986015	-104978647974	-169548591552	-226150038436	-236470788511	111250272107	-605221964231
-143286051829	404483007304	674211952893	-11020220463	102655354058	15765533474	-305447784070	-292280395283
-331266446998	-142381078580	-73450718172	355472535789	-66181589161	-278203805128	346429672395	-165860407805
-217893378910	-203126343956	233647463889	-520252873848	-69480023750	148879589093	-690500645292	-177981993830
-111435070849	-329543011021	-50537804696	-189520472211	-58256510166	319434427996	89601994287	-188839856487
-386291011334	244277064972	266048816863	28892932555	-554716137937	201722338086	-125528137446	-132291086663
-61571489637	-368343383337	7948665150	-447351652208	-218547118835	32695282651	-335678521946	-174767202318
-129479441686	156768722931	115798703473	-271916440484	298758534388	624380690468	64518706071	-300931760017
-91447181657	-264330439400	148494171511	-7935823925	138359982089	87064162354	52962312639	-79817022604
-29884542833	198943756201	-497624532559	-347353038815	-50882579587	-198664178874	216653326711	-85555518764
-62089227700	-478104271778	-346516306105	-155624682898	181155537772	-7336317138	-237494584942	322593461928
536834964603	44506057797	-352209436038	-362375274947	141940228517	-193253853340	10236452370	360080657423